

Travaux dirigés de Mécanique du point

Enseignant: Dr. Siny NDOYE

Série N°3: Dynamique du point matériel

Licence 1 (MPI - SML)

Exercice 1

Dans le plan (Oxy) du repère Galiléen $R(O, xyz)$, on s'intéresse au mouvement d'une particule A , de masse m , soumise à l'action de la force $\vec{F}$. Le mouvement est décrit en coordonnées polaires (ρ et θ) et en utilisant la base cylindrique $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$.

- 1) Déterminer les composantes de l'accélération $\vec{\gamma}(A)_{/R}$ en fonction de ρ , θ et de leurs dérivées.
- 2) Montrer que : $\rho^2 \cdot \dot{\theta} = C$ (on considère C , constante des aires).
- 3) a– Exprimer le moment cinétique de A au point O : $\vec{M}_O(A)_{/R}$.
b– Montrer que ce moment cinétique $\vec{M}_O(A)_{/R}$ est conservé et en déduire que son module peut s'écrire : $\|\vec{M}_O(A)_{/R}\| = m \cdot \rho^2 \cdot \dot{\theta} = m \cdot C$

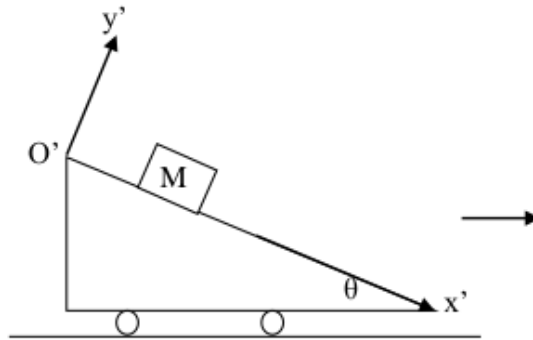
Exercice 2

On écarte de sa position d'équilibre une masse ponctuelle m suspendue à un fil inextensible de longueur l . On repère la position de la masse m par l'angle θ entre la verticale et la direction du fil. Etablir l'équation différentielle du mouvement en utilisant :

1. Le principe fondamental de la dynamique (utiliser le système des coordonnées polaires).
2. Le théorème du moment cinétique.

Exercice 3

Chariot au repos, son toit $O'A'$ est incliné de l'horizontale avec un angle θ . Il se déplace sur l'horizontale avec une accélération constante a_0 . On lâche sur le toit de ce chariot à partir du point O' une masse M sans vitesse initiale. On néglige les frottements et R' est le repère du chariot.

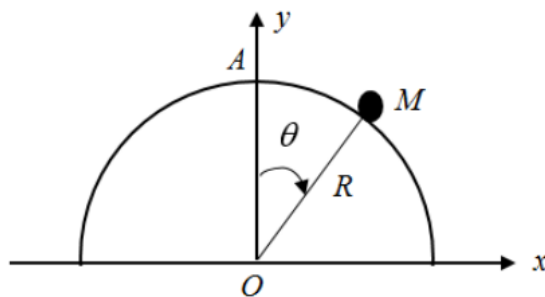


1. Trouver l'accélération de la masse M par rapport au repère R' ?
2. Déduire la vitesse de M dans le repère R' et la nature du mouvement ?
3. Déterminer la réaction du toit sur la masse M ?

Exercice 4

Un mobile M de masse $m = 150 \text{ g}$, supposé ponctuel, peut glisser sur une trajectoire curviligne (demi-cercle) dont la forme est donnée par la figure ci-dessous ; le mouvement a lieu dans un plan vertical. Le mobile M est lancé en A avec une vitesse nulle $v_A = 0 \text{ m/s}$ et dirigée vers là-bas. Il glisse sans frottement ou actions motrices.

On donne : le rayon du demi-cercle $R = 1,36 \text{ m}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.



En utilisant le principe fondamental de la dynamique (P.F.D)

- a) Etudier le mouvement du mobile dans le repère de Frénet (les coordonnées intrinsèques).
- b) Trouver l'expression de la vitesse, ainsi de la force de réaction du trajet.
- c) Trouver la position (l'endroit) où le mobile quitte la trajectoire circulaire.
- d) Calculer alors la vitesse du mobile à cette position.

Exercice 5

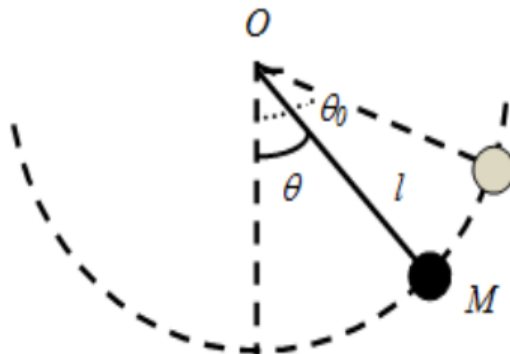
Une particule M de masse m , se déplace sur l'axe Ox sous l'action d'une force : $\vec{F} = (a.t - b).\vec{i}$
D'où : a et b sont des constantes positives.

A l'instant $t = 0$ s, $x = 0$ m et $v_0 = 0$ m/s.

- 1/ Déterminer l'expression de l'accélération et de la vitesse de la particule M .
- 2/ Dédire l'expression de la quantité de mouvement ainsi que de l'équation de mouvement.
- 3/ Retrouver l'expression de l'accélération, de la vitesse, de la quantité de mouvement et de l'équation de mouvement, si la force prend la forme : $\vec{F} = (F_0.e^{-k.t}).\vec{i}$; avec : F_0 et k sont des constantes positives.

Exercice 6

Un pendule simple est constitué d'une masse m , accrochée à un fil inélastique et de masse négligeable de longueur l .



A l'instant $t = 0$ s, on abandonne la masse sans vitesse initiale, lorsque le fil forme un angle θ_0 avec la verticale.

1. Trouver l'équation différentielle du mouvement à l'aide du principe fondamental de la dynamique en coordonnées polaires.
2. Ecrire l'équation différentielle du mouvement à l'aide du théorème du moment cinétique.
3. Trouver l'expression de la vitesse du pendule.
4. Dédire l'expression de la force de tension T du fil.

Exercice 7

Un mobile M de masse m est lancé à la vitesse v_0 à partir du point A O situé au bas d'une trajectoire demi circulaire de rayon R . On néglige toutes les forces de frottement.

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW
UFR Sciences et Technologies Avancées (STA)

1. Etablir les équations de mouvement du mobile dans le système des coordonnées intrinsèques.
2. Déterminer l'expression de la vitesse angulaire et la force de contact exercée par la piste sur le mobile au point A.
3. Trouver la condition sur v_0 pour que la particule arrive au point B.
4. Calculer l'angle θ dans le cas où la vitesse initiale du mobile est $v_0 = \sqrt{3.R.g}$.